

## Polynômes

**Exercice 1.** Dans chacun des cas suivants, déterminer le quotient et le reste de la division euclidienne de  $A$  par  $B$

1.  $A = 4X^5 - 2X^4 + X^3 - X^2 - X - 1$  et  $B = X^3 - X + 1$

2.  $A = X^{18} - X^{15} + X^2 - 7$  et  $B = X^{19} + X^{10} + X^5 + 1$

3.  $A = X^n + X^{n-1} + X + 1$  et  $B = (X - 1)^2$  ( $n \geq 2$ ).

4.  $A = (X - 1)^n + (X + 2)^n + 2$  et  $B = (X - 1)^n$  ( $n \geq 1$ ).

Après un calcul de division euclidienne on en vient à supposer que le quotient de  $A$  par  $B$  est  $Q = \sum_{k=0}^n (2k + 1)X^{n-2-k}$ , montrons le directement. On a

$$\begin{aligned}(X - 1)^2 Q &= (X^2 - 2X + 1) \sum_{k=0}^{n-2} (2k + 1)X^{n-2-k} \\ &= \sum_{k=0}^{n-2} (2k + 1)(X^{n-k} - 2X^{n-1-k} + X^{n-2-k})\end{aligned}$$

En procédant à deux changements d'indices on obtient :

$$(X - 1)^2 Q = \sum_{k=0}^{n-2} (2k + 1)X^{n-k} - 2 \sum_{k=1}^{n-1} (2k - 1)X^{n-k} + \sum_{k=2}^n (2k - 3)X^{n-k}$$

En utilisant la relation de Chasles, on obtient :

$$(X - 1)^2 Q = X^n + 3X^{n-1} - 2X^{n-1} - 2(2n - 3)X + (2n - 5)X + (2n - 3) + \sum_{k=2}^{n-2} (2k + 1 - 4k + 2 + 2k - 3)X^{n-k}$$

On a ainsi :

$$(X - 1)^2 Q = X^n + X^{n-1} + (-2n + 1)X + 2n - 3$$

On a alors

$$A - QB = 2nX - 2n + 4$$

Le degré de ce polynôme est bien strictement inférieur au degré de  $(X - 1)^2$ , c'est donc bien le reste de la division euclidienne de  $A$  par  $B$ . Ainsi

$$A = B \times \sum_{k=0}^{n-2} (2k + 1)X^{n-2-k} + 2nX - 2n + 4$$

**Exercice 8.** D'après Central-Supélec

Le but de cet exercice est de résoudre dans  $\mathbb{C}[X]$  l'équation d'inconnue  $P$  un polynôme :

$$P(X^2) = P(X)P(X - 1)$$

1. Montrer que si  $P$  est un polynôme non nul vérifiant cette relation, alors l'ensemble de ses racines est contenu dans  $\{0, -1, j, j^2\}$ .

2. En déduire l'ensemble des solutions de cette équation.

**Corrigé :**

1. Supposons que  $P$  soit une solution non nulle de l'équation.

Notons que si un réel  $\alpha$  est racine de  $P$  alors comme

$$P(\alpha^2) = P(\alpha)P(\alpha - 1) = 0$$

Alors  $\alpha^2$  est une racine de  $P$ .

Par un raisonnement par récurrence on montre alors que si  $\alpha$  est racine de  $P$  alors pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $\alpha^{2^n}$  est racine de  $P$ .

Or si  $|\alpha| > 1$  alors la suite  $(|\alpha|^{2^n})_{n \in \mathbb{N}}$  est strictement croissante donc  $P$  admet une infinité de racines ce qui est en contradiction avec  $P$  non nul.

De même si  $0 < |\alpha| < 1$  alors la suite  $(|\alpha|^{2^n})_{n \in \mathbb{N}}$  est strictement décroissante et  $P$  admet encore une infinité de solutions.

On en déduit que si  $\alpha$  est racine de  $P$  alors  $\alpha = 0$  ou  $|\alpha| = 1$ .

On montre ensuite que si  $\alpha$  est racine alors  $(\alpha + 1)^2$  est racine de  $P$ . En effet si  $\alpha$  est racine on a :

$$P((\alpha + 1)^2) = P(\alpha + 1)P(\alpha + 1 - 1) = 0$$

Supposons que  $\alpha$  soit racine de  $P$  alors comme  $(\alpha + 1)^2$  est encore racine de  $P$ ,  $|(\alpha + 1)|^2$  est soit égal à 0 soit à 1. Or on a :

- $|\alpha + 1|^2 = 0$  si et seulement si  $\alpha + 1 = 0$  si et seulement si  $\alpha = -1$
- Considérons maintenant  $|\alpha + 1|^2 = 1$  c'est à dire  $|\alpha + 1| = 1$ .  
Si  $\alpha = 0$  on a bien  $|\alpha + 1| = 1$ . Si  $|\alpha| = 1$  alors il existe  $\theta \in \mathbb{R}$  tel que  $\alpha = e^{i\theta}$ . Mais en utilisant la méthode de l'angle moitié on obtient :

$$|\alpha + 1| = 2|\cos(\theta/2)|$$

En résolvant l'équation

$$2|\cos(\theta/2)| = 1$$

On obtient  $\alpha = j$  ou  $\alpha = j^2$ .

Ainsi si  $\alpha$  est une racine de  $P$  alors c'est un élément de  $\{0, -1, j, j^2\}$ .

2. Supposons que  $P$  vérifie l'équation.

Notons que si 0 est racine de  $P$  alors  $(0 + 1)^2 = 1$  est aussi racine de  $P$ . Ce qui, d'après la question précédente, est impossible. Ainsi 0 n'est pas racine de  $P$ .

De même si  $-1$  est racine de  $P$  alors  $(-1 + 1)^2 = 0$  est encore racine de  $P$ . Impossible par ce que nous venons de dire. Donc  $-1$  n'est pas racine de  $P$ .

Ainsi finalement les seules racines possibles de  $P$  sont  $j$  et  $j^2$ .

Finalement les seuls polynômes pouvant être solution de l'équation s'écrivent :

$$\lambda(X - j)^n(X - j^2)^m$$

Avec  $\lambda \in \mathbb{R}$ , et  $(n, m) \in (\mathbb{N}^*)^2$  (Notez que ces polynômes peuvent éventuellement ne pas avoir de racines). Nous venons ici de faire la partie analyse d'un raisonnement d'analyse synthèse. Procédons maintenant à la partie synthèse.

Il s'agit de résoudre l'équation d'inconnues  $\lambda \in \mathbb{R}$ ,  $(m, n) \in (\mathbb{N}^*)^2$  :

$$\lambda(X^2 - j)^n(X - j^2)^m = \lambda(X - j)^n(X - j^2)^m\lambda(X - 1 - j)^n(X - 1 - j^2)^m$$

Rappelons que  $1 + j + j^2 = 0$ . Avec les identités remarquables on en déduit que cette égalité est équivalente à

$$\lambda(X - j)^n(X + j)^n(X - j)^n(X - j^2)^m(X + j^2)^m = \lambda^2(X - j)^n(X - j^2)^m(X + j^2)^n(X + j)^m$$

Par unicité de la décomposition en éléments simples on déduit que cette égalité est équivalente à

$$\begin{cases} \lambda = \lambda^2 \\ n = m \\ m = n \end{cases} \iff \begin{cases} \lambda = 1 \text{ ou } 0 \\ n = m \end{cases}$$

Ainsi l'ensemble des solutions de l'équations est :

$$\boxed{\{(X - j)^n(X - j^2)^n, n \in \mathbb{N}\} \cup \{0\}}$$

#### Exercice 14.

- 1.
2. Vérifions tout d'abord que  $P$  vérifie bien la propriété annoncée. Soit  $j \in \llbracket 0, n \rrbracket$ . On a, par définition de  $P$  :

$$P(x_j) = \sum_{k=0}^n y_k L_k(x_j) = y_j L_j(x_j) + \sum_{\substack{k=0 \\ k \neq j}}^n y_k L_k(x_j)$$

Or d'après la question précédente pour tout  $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$

$$\forall j \in \llbracket 0, n \rrbracket, \begin{cases} L_k(x_j) = 0, & \text{si } j \neq k \\ L_k(x_k) = 1 \end{cases}$$

Ainsi on a bien :

$$\boxed{P(x_j) = y_j}$$

Montrons maintenant l'unicité.

Soit  $P_2$  un polynôme vérifiant cette propriété. On a alors, pour tout  $j \in \llbracket 0, n \rrbracket$  :

$$(P - P_2)(x_j) = P(x_j) - P_2(x_j) = y_j - y_j = 0$$

Ainsi  $P - P_2$  admet  $n + 1$  racines mais les degré de  $P$  et  $P_2$  sont inférieurs à  $n$  donc  $\deg(P - P_2) \leq n$ . On en déduit que  $P - P_2 = 0$ . Un tel polynôme est donc unique.

#### Exercice 16. (Polynômes de Tchebychev)

On considère la suite de polynôme  $(P_n)_{n \in \mathbb{N}}$  définie par :

$$\begin{cases} P_0 = 1 \text{ et } P_1 = X \\ \forall n \in \mathbb{N}, P_{n+2} = 2XP_{n+1} - P_n \end{cases}$$

1. Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , déterminer le degré et le coefficient du terme de plus haut degré de  $P_n$ .
2. Déterminer le terme constant de  $P_n$  et étudier la parité de  $P_n$ .
3. Établir que , pour tout  $n \in \mathbb{N}$  et pour tout  $x \in \mathbb{R}$  :

$$P_n(\cos x) = \cos(nx)$$

4. En déduire les racines de  $P_n$ .
5. Donner alors une expression factorisée de  $P_n$ .
6. À l'aide des formules de Moivre donner une autre expression de  $P_n$ .

**Correction**

1. Faisons une récurrence double sur  $n$ .

Pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ , on note  $A(n)$  l'assertion :

$A(n)$  : ' Le polynôme  $P_n$  est de degré  $n$  et son coefficient dominant est  $2^{n-1}$

Initialisation :

Par définition  $P_1 = X$  donc  $P_1$  est bien de degré 1 et son coefficient dominant est  $1 = 2^{1-1}$ .

De même  $P_2 = 2X^2 - 1$  donc  $P_2$  est bien de degré 2 et son coefficient dominant est  $2 = 2^{2-1}$ .

Les assertions  $A(1)$  et  $A(2)$  sont vraies.

Hérédité :

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ , supposons que  $A(n)$  et  $A(n+1)$  sont vraies et montrons que  $A(n+2)$  est vraie.

Par définition de  $P_{n+2}$  on a :

$$P_{n+2} = 2XP_{n+1} - P_n$$

Par hypothèse de récurrence on a  $\deg P_n = n$  et  $\deg P_{n+1} = n+1$ , d'où  $\deg 2XP_{n+1} = n+2$ . Donc les polynômes  $P_n$  et  $2XP_{n+1}$  sont de degré différent on a donc :

$$\deg P_{n+2} = \max(\deg 2XP_{n+1}, \deg P_n) = n+2$$

De même, comme les polynômes  $P_n$  et  $2XP_{n+1}$  sont de degré différents, le coefficient dominant est le coefficient dominant de  $P_{n+2}$  est le coefficient dominant de  $2XP_{n+1}$ , or par hypothèse de récurrence, on sait que le coefficient dominant de  $P_{n+1}$  est  $2^n$ . D'où celui de  $P_{n+2}$  est  $2^{n+1}$ .

On a ainsi montré que, pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ , si  $A(n)$  et  $A(n+1)$  sont vraies, alors  $A(n+2)$  est vraie.

Le principe de récurrence double permet ainsi de conclure que  $A(n)$  est vraie pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ .

2. A près l'étude des premiers termes de la suite de polynômes on peut conjecturer que si  $n$  est pair  $P_n$  est pair et son terme constant est égal à  $(-1)^{n/2}$ , et que si  $n$  est impair, alors  $P_n$  est impair et son coefficient constant est 0.

Nous allons le montrer par récurrence double. On note  $B(n)$  l'assertion précédente.

Initialisation :

L'application qui à  $x$  associe 1 est paire et le coefficient dominant de  $P_0$  est  $1 = 1^{0/2}$ , donc  $B(0)$  est vraie.

De même l'application qui à  $x$  associe  $x$  est impaire et le coefficient constant de  $P_1$  est nul, ainsi  $B(1)$  est vraie.

Hérédité :

Soit  $n \in \mathbb{N}$ , supposons  $B(n)$  et  $B(n+1)$  vraie et déduisons en  $B(n+2)$ .

Procédons à une disjonction de cas.

— Supposons, tout d'abord que  $n$  est pair, dans ce cas  $n+1$  est impair et  $n+2$  est pair. On a, par définition,

$$P_{n+2} = 2XP_{n+1} - P_n$$

Considérons les fonctions polynômiales associées et montrons que  $P_{n+2}$  est paire. l'ensemble de définition de ces fonctions est  $\mathbb{R}$  qui est bien symétrique par rapport à 0. Soit  $x \in \mathbb{R}$ . On a,

$$P_{n+2}(-x) = 2(-x)P_{n+1}(-x) - P_n(-x)$$

Mais on a supposé  $P_{n+1}$  impaire et  $P_n$  paire, on a donc

$$\begin{aligned} P_{n+2}(-x) &= 2(-x)(-P_{n+1}(x)) - P_n(x) \\ &= P_{n+2}(x) \end{aligned}$$

De plus le polynôme  $2XP_{n+1}$  a un coefficient constant égal à 0. Ainsi le coefficient constant de  $P_{n+2}$  est égal à celui de  $-P_n$ , or par hypothèse de récurrence, et comme  $n$  est pair, le coefficient constant de  $P_n$  est  $(-1)^{n/2}$  donc celui de  $P_{n+2}$  est  $-(-1)^{n/2} = (-1)^{n/2+1} = (-1)^{(n+2)/2}$ .

Ainsi, si  $n$  est pair et  $B(n)$  et  $B(n+1)$  sont vraies, alors  $B(n+2)$  est vraie.

— Supposons maintenant que  $n$  est impair. Dans ce cas  $n + 1$  est pair et  $n + 2$  est impair.

Comme tout à l'heure l'ensemble de définition la fonction polynômiale associée à  $P_{n+2}$  est  $\mathbb{R}$  donc symétrique par rapport à 0.

Soit  $x \in \mathbb{R}$ , on a

$$\begin{aligned} P_{n+2}(-x) &= 2(-x)(P_{n+1}(-x)) - P_n(-x) \\ &= -2xP_{n+1}(x) + P_n(x) \\ &= -P_{n+2}(x) \end{aligned}$$

L'avant dernière égalité est obtenue car, par hypothèse de récurrence  $P_n$  est impaire et  $P_{n+1}$  est paire. Donc  $P_{n+2}$  est bien impaire.

Comme  $P_{n+2}$  est impaire, on a  $P_{n+2}(0) = 0$ , ainsi le coefficient constant de  $P_{n+2}$  est nul.

3. Montrons, par récurrence double, pour tout  $n \in \mathbb{N}$  l'assertion  $C(n)$  :

$$C(n) : "P_n(\cos(x)) = \cos(nx)"$$

Initialisation :

Soit  $x \in \mathbb{R}$ , on a

$$P_0(\cos(x)) = 1$$

puisque  $P_0$  est le polynôme constant.

D'autre part,

$$\cos(0x) = \cos(0) = 1$$

L'assertion  $C(0)$  est donc vraie.

De même on a, pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,

$$P_1(\cos(x)) = \cos(x)$$

Par définition de  $P_1$ , donc  $C(1)$  est vraie.

Hérédité :

Soit  $n \in \mathbb{N}$ , supposons  $C(n)$  et  $C(n + 1)$  vraies et déduisons en  $C(n + 2)$ .

Soit  $x \in \mathbb{R}$ , on a, par définition de  $P_{n+2}$ .

$$P_{n+2}(\cos(x)) = 2\cos(x)P_{n+1}(\cos(x)) - P_n(\cos(x))$$

Ainsi, comme on a supposé  $C(n)$  et  $C(n + 1)$  vraies, on a :

$$P_{n+2}(\cos(x)) = 2\cos(x)\cos((n + 1)x) - \cos(nx)$$

Mais, on a, d'après les formules d'addition du cosinus :

$$\cos(nx) = \cos((n + 1)x - x) = \cos((n + 1)x)\cos(x) + \sin((n + 1)x)\sin(x)$$

Ainsi on obtient :

$$\begin{aligned} P_{n+2}(\cos(x)) &= 2\cos(x)\cos((n + 1)x) - \cos((n + 1)x)\cos(x) - \sin((n + 1)x)\sin(x) \\ &= \cos((n + 1)x)\cos(x) - \sin((n + 1)x)\sin(x) \end{aligned}$$

On reconnaît alors une formule d'addition :

$$\cos((n + 2)x) = \cos((n + 1)x + x) = \cos((n + 1)x)\cos(x) - \sin((n + 1)x)\sin(x)$$

Ainsi on a bien :

$$P_{n+2}(\cos(x)) = \cos((n + 2)x)$$

Et  $C(n + 2)$  est vraie.

Le principe de récurrence double permet ainsi d'en déduire que  $C(n)$  est vraie pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

4. Soit  $n \in \mathbb{N}$ . On sait que  $P_n$  est de degré  $n$  ainsi  $P_n$  admet au plus  $n$  racines.

Notons que, d'après la question précédente, si  $\cos(nx) = 0$  alors  $\cos(x)$  est une racine de  $P_n$ . Or pour tout  $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$  on a :

$$\cos\left(n \frac{(2k+1)\pi}{2n}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2} + k\pi\right) = 0$$

De plus pour tout  $(k, k') \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket^2$ , si  $k \neq k'$  alors

$$\cos\left(\frac{(2k+1)\pi}{2n}\right) \neq \cos\left(\frac{(2k'+1)\pi}{2n}\right)$$

En effet, on a

$$\frac{(2k+1)\pi}{2n} \neq \frac{(2k'+1)\pi}{2n} \quad [2\pi]$$

Ainsi, les éléments de l'ensemble  $\left\{\frac{(2k+1)\pi}{2n} \mid k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket\right\}$  sont les  $n$  racines distinctes de  $P_n$ .

5. Soit  $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$ , nous avons montré que le coefficient dominant de  $P_n$  était  $2^{n-1}$ , et que les racines de  $P_n$  étaient les éléments de l'ensemble  $\left\{\frac{(2k+1)\pi}{2n} \mid k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket\right\}$ , la forme factorisée de  $P_n$  est donc :

$$P_n = 2^{n-1} \prod_{k=0}^{n-1} \left(X - \cos\left(\frac{(2k+1)\pi}{2n}\right)\right)$$

6. Soit  $n \in \mathbb{N}$ . D'après la question 3, on a, pour tout  $x \in \mathbb{R}$  :

$$P_n(\cos(x)) = \cos(nx)$$

Or d'après la formule de Moivre, on a :

$$\cos(nx) = \operatorname{Re}(\cos(x) + i \sin(x))^n$$

Mais d'après le binôme de Newton on a,

$$(\cos(x) + i \sin(x))^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cos^k(x) (i \sin(x))^{n-k}$$

Or, pour tout  $k$  impair  $i^k \in i\mathbb{R}$  et pour tout  $k$  pair,  $i^k = (-1)^{k/2}$ , la partie réelle de  $(\cos(x) + i \sin(x))^n$  est donc égale à

$$\operatorname{Re}(\cos(x) + i \sin(x))^n = \sum_{k=0, k \text{ pair}}^n \binom{n}{k} \cos^k(x) (-1)^{k/2} \sin^k(x)$$

En procédant au changement d'indice  $k' = k/2$  on obtient :

$$\begin{aligned} \operatorname{Re}(\cos(x) + i \sin(x))^n &= \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \binom{n}{2k} \cos^{2k}(x) (-1)^k \sin^{2k}(x) \\ &= \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \binom{n}{2k} \cos^{2k}(x) (-1)^k (1 - \cos^2(x))^k \\ &= \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \binom{n}{2k} \cos^{2k}(x) (\cos^2(x) - 1)^k \end{aligned}$$

Considérons le polynôme  $T_n$  défini par :

$$T_n = \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \binom{n}{2k} X^2 (X^2 - 1)^k$$

D'après ce que nous venons de montrer, on a, pour tout  $x \in \mathbb{R}$  :

$$P_n(\cos(x)) - T_n(\cos(x)) = 0$$

Ainsi, le polynôme  $T_n - P_n$  admet une infinité de racines c'est donc le polynôme nul. On a ainsi,

$$P_n = T_n$$